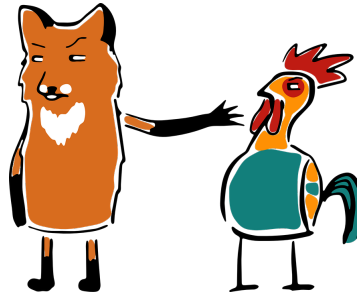


Reven

“Nam nam”, sier reven etter at den har brutt seg inn på hønsehuset til herr Olsen og drept alle hønsene. Der var det alt for mange høns til at reven kan klare å spise alle på en gang. Heldigvis har reven en rekke gjemmesteder i nærheten hvor han kan grave de ned. Reven klarer kun å bære to høner av gangen, og hvert gjemmeded har bare plass til en høne.



Input

Første linje i input inneholder to flyttall x og y skilt med mellomrom, som betegner koordinatene til hønsehuset. Andre linje inneholder et heltall n , som er antall høns reven skal gjemme, og også antall gjemmesteder reven har tilgjengelig. De neste n linjene inneholder to flyttall hver, x_i og y_i skilt med mellomrom, som betegner koordinatene til revens gjemmesteder. Alle flyttall i input er gitt med 6 desimalers nøyaktighet.

Output

Output skal bestå av en linje med ett flyttall - korteste avstand for reven for å grave ned alle hønsene. Svaret vil regnes som riktig hvis det er innenfor 10^{-6} av riktig svar (dvs. forskjellen mellom svaret du oppgir og det nøyaktige svaret er mindre enn 0.000001).



Eksempler

Input	Output	Kommentarer
10.000000 20.123456 1 13.141593 20.123456	3.141593	Reven trenger bare å ta med seg en høne fra hønsehuset til det ene gjemmestedet som finnes. Avstanden mellom disse to punktene er 3.141593.

Input	Output
5.000000 5.000000 4 2.000000 9.000000 14.000000 17.000000 6.500000 3.000000 14.000000 18.500000	31.500000

Poengscore

For hvert riktig svar på en testcase vil du få 10 poeng. Oppgaven inneholder 10 testcases og dermed kan man oppnå en total poengsum på 100 poeng.

Begrensninger

Time limit: 2 s.

Memory limit: 256 MiB.

$$1 \leq n \leq 25$$

$$0 \leq x, y \leq 1,000$$

$$0 \leq x_i, y_i \leq 1,000 \text{ for alle } i$$